大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称 基于图神经网络的药物相互作用预测系统

项目负责人 马怡青 联系电话 18374970563

所在学院 信息科学与工程学院

学　　号 201830222001 专业班级 软件工程

指导教师 蔡美玲、陈明

E-mail 2841915340@qq.com

申请日期 2020.3.15

起止年月 2020.03 - 2021.03

湖南师范大学

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送湖南师范大学教务处 207 办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于图神经网络的药物相互作用预测系统</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="2">学科一级门：</td><td colspan="2">计算机类</td><td colspan="2">学科二级类：</td><td>软件工程</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">13000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="3">2020 年 3 月至 2021 年 3 月</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td>马怡青</td><td>性别</td><td>女</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td>1998 年 9 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>201830222001</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅：18374970563 手机: 18374970563</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>蔡美玲、陈明</td><td>联系电话</td><td colspan="4">蔡美玲手机: 18874978167
陈明手机：13739085905</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">专业成绩优秀，大一成绩专业第二名，通过选拔进入了世承班学习。长期参与校内组织的程序设计竞赛培训，具有较好的算法基础，能够解决一部分的算法编程问题。参加过数学建模的训练，对数据挖掘有相对系统的学习，并且掌握一定的文献阅读、数据查找、绘图及论文写作的技巧。选修了《深度学习与图型数据分析》的项目制课程，对深度学习框架进行了学习，接触了解了生物信息学方面的知识，并围绕该主题完成了课程作业。荣获的奖项有：全国大学生英语竞赛二等奖，校三好学生二等奖。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="4">指导教师蔡美玲：指导学生参加 2 项省级、1 项校级大学生创新项目，指导学生参加湖南省程序设计大赛作品赛并获奖；主持并参与过多项科研课题，有丰富的软件开发经验。

指导教师陈明：一直从事人工智能方面的研究，长期担任数学建模竞赛的培训与指导工作。目前承担的科研项目包括：
1.湖南省自然科学基金青年项目，2018JJ3351，融合归一化割和 MRF 正则化的图像分割模型及其组合优化方法，2018/01-2020/12
2.湖南省教育厅科学研究项目，18C0016，基于符号网络的半监督学习，2018/09-2020/08</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="4">1、老师主持每周一次的组会，学习相关资料，讨论项目的进展；
2、老师委派研究生指导本组成员的编程工作；
3、老师提供前沿论文的原始代码与数据供我们参考；
老师提供与本项目相关的两个软件著作权的全部资料，包括：软件设计说明书、源代码等。这两个软件著作权为“基于图神经网络的数据分析软件”、“基于符号网络的前景抽取软件”。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目组主要成员</td><td>姓　　名</td><td>学号</td><td>专业班级</td><td>所在学院</td><td>项目中的分工</td></tr>
<tr><td>马怡青</td><td>201830222001</td><td>软件工程</td><td>信息科学与工程学院</td><td>统筹项目进度</td></tr>
<tr><td>王鑫</td><td>201730126006</td><td>软件工程</td><td>信息科学与工程学院</td><td>撰写论文、软件说明书</td></tr>
<tr><td>曾聿成</td><td>201830222054</td><td>软件工程</td><td>信息科学与工程学院</td><td>算法设计与实现</td></tr>
<tr><td>成明俊</td><td>201830124013</td><td>信息与计算科学</td><td>数学与统计学院</td><td>算法设计与实现</td></tr>
<tr><td>王健</td><td>201830124043</td><td>信息与计算科学</td><td>数学与统计学院</td><td>应用软件的实现</td></tr>
</table>

二、 立项依据（可加页）

（一） 项目简介

为了在临床上为联合用药提供符合效应的依据，我们基于药物与蛋白质的异构网络数据，设计一种图神经网络（GNN），预测新药物与已知药物间的相互作用关系。进一步地，利用 PyTorch 上的最近发布的 GNN 工具箱 PyG，进行 DDI 预测系统的开发。

（二） 研究目的

药物-药物相互作用（Drug-drug interaction,DDI）是指病人同时或在一定时间内由先后服用两种或两种以上药物后所产生的复合效应，可使药效加强或副作用减轻，也可使药效减弱或出现毒副作用。作用加强包括疗效提高和毒性增加，作用减弱包括疗效降低和毒性减少。不明的 DDI 会对那些正在接受多药治疗的患者产生不安全的治疗甚至药物错误。

因此，临床上在进行联合用药时，必须利用各种药物的特性，充分发挥联合用药中各个药物的药理作用，以达到最好的疗效和最少的药品不良反应，从而提高用药安全。药物相互作用的机理是一个复杂的系统，以药理学为指导，分析和预测药物相互作用关系具有重要的研究意义。

(1)指导临床合理用药

在临床工作中，药物相互作用机理的分析研究及预测可以促使医学工作者在联合配药方面更加合理，使得药物的治疗效果显著提高，患者的病情及症状得到较快的改善。同时，还可以避免或减少由药物相互作用引起的毒副作用等。

(2)降低医疗费用

通过药物相互作用的预测，可以提高治疗效益/费用比值，从而规范医生的用药行为，阻止不合理用药，尤其是对于那些患各种慢性疾病的老年人和需要长期服用药物维持治疗的病人。

(3)促进药物的高效开发

药物相互作用的研究及预测有利于促进新药物的高效开发，因而降低开发成本，减少医药资源的浪费，降低患者和社会的负担。

用于 DDI 识别的传统试验方法（如检测转运体相关相互作用），受到临床试验成本，伦理等因素限制，试验成本高。到目前为止，在药物开发过程中（通常是临床试验阶段）只能识别出少数 DDI，其中一些是在药物批准后报告的，更多的则是在上市后监测中发现的。

基于计算方法的药物研究为大规模地发现潜在的 DDI 提供了一个很有前途的途径，并在最近得到了学术界和工业界的广泛关注。目前的计算方法大致可分为基于文本挖掘的方法和基于机器学习的方法。前者从不同的文本源（如科学文献、FDA 的不良事件报告系统和电子病历）中检测 DDI。然而，这些方法在很大程度上依赖于药物上市后的证据，因此在进行多药处方之前，它们无法警示潜在的 DDI。

相比之下，基于机器学习的方法（例如，基于简单相似性的方法、基于网络推荐的方法、基于分类的方法）能够通过利用上市前或上市后的药物属性(例如化学结构、靶点)，来提供此类警报、层次分类码和副作用预测。

图神经网络是定义在图上的神经网络，是深度学习在图数据上的扩展。这些神经网络包括图卷积网络、门控图神经网络、基于注意力机制的图神经网络等，它们被统称为图神经网络（简称 GNN）。为了适应图数据，GNN 对传统神经网络进行了修正。GNN 在以下几个方面比传统神经网络更具有吸引力：i) GNN 在每个节点分别进行传播，忽略了节点的次序性，且 GNN 的输出不会因节点输入次序而发生改变；ii)图的边表达了节点间的依赖信息，传统神经网络仅将其视为节点特征，GNN 则利用图结构来引导信息传播。图神经网络方法为大规模发现潜在的 DDIs 提供了一种很有前途的替代方法。

为了在临床上为联合用药提供符合效应的依据，我们基于药物与蛋白质的异构网络数据，设计一种图神经网络（GNN），预测新药物与已知药物间的相互作用关系。进一步地，利用 PyTorch 上的最近发布的 GNN 工具箱 PyG，进行 DDI 预测系统的开发。

（三） 研究内容

本项目将从 DDI 网络的平衡结构关系出发，结合蛋白质网络在药理学方面对 DDI 的影响，针对异构网络数据，基于图神经网络的模型，设计 DDI 预测算法，并最后落地为应用软件。具体的，包括以下两项内容：

(1)链路预测任务的实现。

该项内容旨在将符号图神经网络应用于链路符号预测相关的任务。符号预测（见图 1）是指：已知部分边的符号，预测新药物 x 与其他药物的 DDI。本项目主要涉及 DDI 异构网络数据的图表达形式，通过对这些数据进行边的预测，实现多药治疗用药提供参考依据。

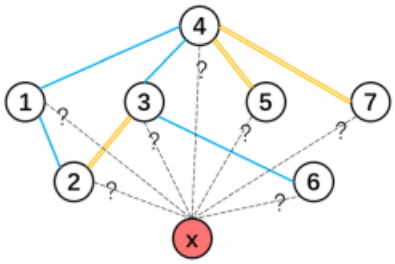

图 1. 符号预测问题示意图(对?的符号进行预测)

在本项目中，多模态生物医学图（如图 2）中存在两类节点，药物（D）与蛋

白质（P），我们对药物节点和蛋白质节点之间的连边不同处理，以预测药物-药物（D-D）图中的未知链路符号。

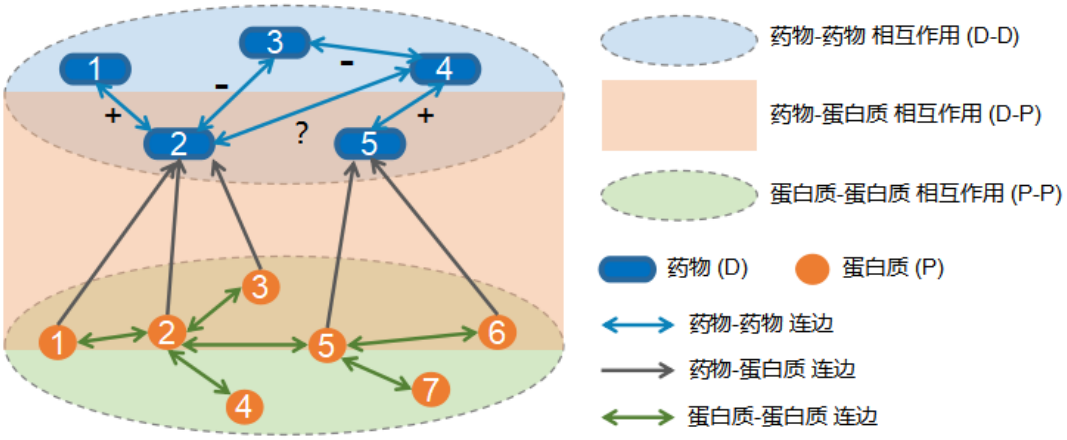

图 2. DDI 多模态生物医学图的符号预测问题示意图(对?的符号进行预测)

(2) 应用软件的实现。

该项任务旨在将已设计的链路预测算法加以封装。整个系统主要依赖于 python 提供的 GUI 库 pyqt5，快速开发出适合用户使用的友好软件，用户可以在软件查询相关药物并等待分析结果再做出给药方案，便捷地导出为 xlsx/csv 格式的 excel 表格，便于用户使用预测的数据。

（四） 国、内外研究现状和发展动态

针对 DDI 网络的链路预测问题，目前的药物计算方法大致可以分为基于文本挖掘和基于机器学习的方法[1]。前者受市场影响过大，过度依赖临床数据，因而无法在上市前预测潜在 DDI。后者根据不同的预先销售的药物性质，如化学结构、分级分类码等[2]，提取药物特征或相似之处。大多数基于机器学习的方法只能预测两种药物存在彼此相互作用的可能性（称为传统二值预测[3]）。

但在许多情况下，确定 DDIs 是否增加或减少相互作用药物的行为更为重要，例如优化患者护理、确定药物剂量和发现多药治疗中的耐药性。对于相互作用的两种药物，其相互作用的发生将增加或减少其血清浓度[4]。例如，当环孢素与替卡格雷一起服用时，它们的相互作用会增加它们的血清浓度与长春新碱合用时，相互作用会降低它们的血清浓度[5]。第一种情况下的 DDI 被称为增强 DDI，第二种情况下的 DDI 被称为削弱 DDI，而这类预测任务实际上是链路符号预测[6]。最近的一些研究[7]表明：(1)二值网络和有符号网络都表现出相当明显的聚类，其中药物的阳性度与阴性度的差异都表现出显著的分布；(2)度大的药物在阳性度和阴性度之间有较大的差异；(3)虽然二值 DDI 网络中完全不包含增强和削弱 DDIs 的信息，但在

综合 DDI 矩阵中隐含了它们之间的一些关系；(4)DDI 符号网络的结构均衡性，表明增减的 DDIs 的出现并不是随机的。

深度网络的最新进展推进了模式识别和数据挖掘领域的研究。目标检测、机器翻译、语音识别等许多机器学习任务曾高度依赖手工特征工程来提取信息特征集合，但多种端到端的深度学习方式（即卷积神经网络、长短期记忆网络和自编码器）改变了这种状况。深度学习在多个领域的成功主要归功于计算资源的快速发展（如 GPU）、大量训练数据的收集，还有深度学习从欧几里得数据（如图像、文本和视频）中提取潜在表征的有效性[8]。

最近，越来越多的研究开始将深度学习方法应用到图数据领域。2019 年包括深度学习、计算机视觉、文本处理以及数据挖掘在内的顶级会议，图学习相关的论文较之于前都有十分明显的增长[9]。而就 AAAI 2020 的情况来看，这个趋势还在不断扩大。Graph Neural Network 在 2019 年到 2020 年之间力压 deep learning、gan 等，成为各大顶会的增长热词。除了学术界，工业界的动作也非常迅速，2019 年初阿里开源工业级图深度学习框架 Euler，并在 KDD、CIKM 等会议发表多篇关于图神经网络在推荐、风控等业务中的应用论文。旷世、腾讯在内的很多知名企业已经将图神经网络应用于视觉、推荐、风控等业务当中。2019 年，阿里达摩院发布未来十大科技趋势，认为超大规模图神经网络系统[10]将赋予机器智慧。图神经网络已成为分析和学习图形数据的标准工具，在斯坦福图神经网络领域 Jure 等人发布《Open Graph Benchmark》之后，又一个旨在构建「图神经网络的 ImageNet」的研究出现了。近日，来自南洋理工大学[11]、洛约拉马利蒙特大学、蒙特利尔大学和 MILA 等机构的论文被提交到了论文预印版平台上，而且这一新的研究有深度学习先驱 Yoshua Bengio 的参与，也得到了 Yann LeCun 的关注。它从数学建模、计算机视觉、化学和组合问题等多方面将这一基准框架应用至最新的中尺度图形数据集里，以便于在设计有效的 GNN 时建立起关键的操作，并已成功地应用在很多领域中，包括化学、物理、社会科学、知识图谱、推荐系统、神经科学以及药物发现等，呈现了图神经网络丰富的应用场景，但未覆盖本项目所关注的异构（符号）网络，药物发现领域中，异构网络的符号预测问题仍待补充[12]。

图神经网络方为大规模发现潜在的 DDIs 提供了一种很有前途的替代方法，已经在药物发现领域有一些应用。Zitnik 等人[13]曾在 2018 年提出一种具有药物和蛋白质两种节点类型的两层多模态网络模型。蛋白质-蛋白质相互作用网络描述蛋白质之间的关系。药物-药物相互作用网络包含 964 个不同类型的连边，描述哪些药物对导致哪些副作用。最后，药物-蛋白质联系描述了特定药物靶向的蛋白质。通过加权汇总局部邻域信息来分别学习药物/蛋白质的表示，并将不同的权重分配给不同链路，它预测所有节点（药物/蛋白质）之间的所有关系。

Zitnik 等人的工作重点预测多药治疗带来的副作用，但这对于我们的工作具有指导性意义。本项目将从 DDI 网络的平衡结构关系[14]出发，结合蛋白质网络在药

理学方面对 DDI 的影响，将具有药物与蛋白质两种不同类型节点的异构网络数据，应用于链路符号预测任务，实现 DDI 符号预测。

参考文献：

[1] Yu Hui,Mao Kui-Tao,Shi Jian-Yu,Huang Hua,Chen Zhi,Dong Kai,Yiu Siu-Ming. Predicting and understanding comprehensive drug-drug interactions via semi-nonnegative matrix factorization.[J]. BMC systems biology,2018,12(Suppl 1).

[2] Wen Zhang,Yanlin Chen,Feng Liu,Fei Luo,Gang Tian,Xiaohong Li. Predicting potential drug-drug interactions by integrating chemical, biological, phenotypic and network data[J]. BMC Bioinformatics,2017,18(1).

[3] Shi Jian-Yu,Mao Kui-Tao,Yu Hui,Yiu Siu-Ming. Detecting drug communities and predicting comprehensive drug-drug interactions via balance regularized semi-nonnegative matrix factorization.[J]. Journal of cheminformatics,2019,11(1).

[4] 胡姗姗. 药物互作数据的挖掘与预测研究[D].安徽大学,2019.

[5] 闵倩,廖俊,陆涛. 基于大型药物数据库的药物相互作用预测模型[J].中国临床药理学杂志,2016,32(11).

[6] 王秋杰,尹心明. 链路预测算法在药物推荐中的应用研究[J].计算机与数字工程,2019,47(09).

[7] Shi J-Y,Huang H,Li J-X,Lei P,Zhang Y-N,Dong K,Yiu S-M. TMFUF: a triple matrix factorization-based unifed framework for predicting comprehensive drug–drug interactions of new drugs. BMC Bioinform 19(S14).

[8] Wang Lei,You Zhu-Hong,Chen Xing,Xia Shi-Xiong,Liu Feng,Yan Xin,Zhou Yong,Song Ke-Jian. A computational-based method for predicting drug-target interactions by using stacked autoencoder deep neural network.[J]. Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology,2018,25(3).

[9] Zhou J,Cui G,Zhang Z,et al.. Graph neural networks: A review of methods and applications[J]. arXiv preprint arXiv:1812.08434,2018.

[10] W.Hamilton,et al.. Inductive representation learning on large graphs[C]. Annual Conference on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2017.

[11] Vijay Prakash Dwivedi,et al.. Benchmarking graph neural networks. arXiv: 2003.00982,2020.

[12] Tatonetti NP,Ye PP,Daneshjou R,Altman RB. Data-driven prediction of drug effects and interactions. Sci Transl Med.2012;4(125).

[13] Zitnik Marinka,Agrawal Monica,Leskovec Jure. Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks.[J]. Bioinformatics (Oxford, England),2018,34(13).

[14] Derr T, Ma Y, Tang J. Signed graph convolutional network. IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 2018.

（五） 创新点与项目特色

DDI 符号网络表现出相当明显的聚类，其中药物的阳性度与阴性度的差异表现出显著的分布；因而，对 DDI 网络的挖掘具有实际应用价值。GNN 是针对网络数据而设计的神经网络，而 DDI 天然就是一种图数据的形式，因此，本项目将两者结合，实现在图神经网络上的药物相互作用预测系统，是一个可行的方案。

本项目的主要特色与创新点是：

(1)将图神经网络与平衡理论结合，用于解决异构 DDI 网络数据上的链路符号预测问题；

(2)首次利用图神经网络算法架构平台 PyG 开发 DDI 预测系统；

(3)用户可以在软件查询相关药物并等待分析结果再做出给药方案，并便捷地导出为 xlsx/csv 格式的 excel 表格，便于用户使用预测的数据。

（六） 技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线

本项目旨在设计一种基于图神经网络的算法模型，利用 PyTorch，实现对 DDI 的综合预测，并最终落地为可用的应用软件。

我们的大致思路如下：

（1）算法实验平台以及基础模型与代码:

本项目将以典型图神经网络为原型，涉及以下神经网络：基于注意力机制的图神经网络（GAT）；基于图卷积的图神经网络（GCN）及其简化版。这两个模型都是 Python 语言实现的图神经网络，它们的 PyTorch 源代码包含在 PyG 工具箱中。下载网址为：https://github.com/rusty1s/pytorch_geometric. PyTorch 是由 Facebook 开源的神经网络框架，追求最少的封装，简洁的设计让代码易于理解。PyTorch 提供完整的文档，循序渐进的指南，有着活跃的社区讨论解决框架的各类问题，为 PyTorch 开发提供强有力的后备力量。截至 2017 年 10 月 18 日，PyTorch 的热度已然超越了其他三个框架（Caffe、MXNet 和 Theano），并且其热度还在持续上升中。

（2）算法模型设计：

我们从多模态生物医学图（如图 2）出发，该图由三个 BioSNAP-Decagon 数据集构建，详见表 1。我们将多模态生物医学图分离为三个子图：P-P 图、P-D 图和 D-D 图（如图 3），并对药物节点和蛋白质节点之间的连边不同处理。具体来说，

包括四个步骤：1）在 P-P 图上学习蛋白质嵌入；2）将这种嵌入信息通过 P-D 图传播到 D-D 图；3）学习最终的药物嵌入；4）预测 D-D 图的中的未知链路符号。

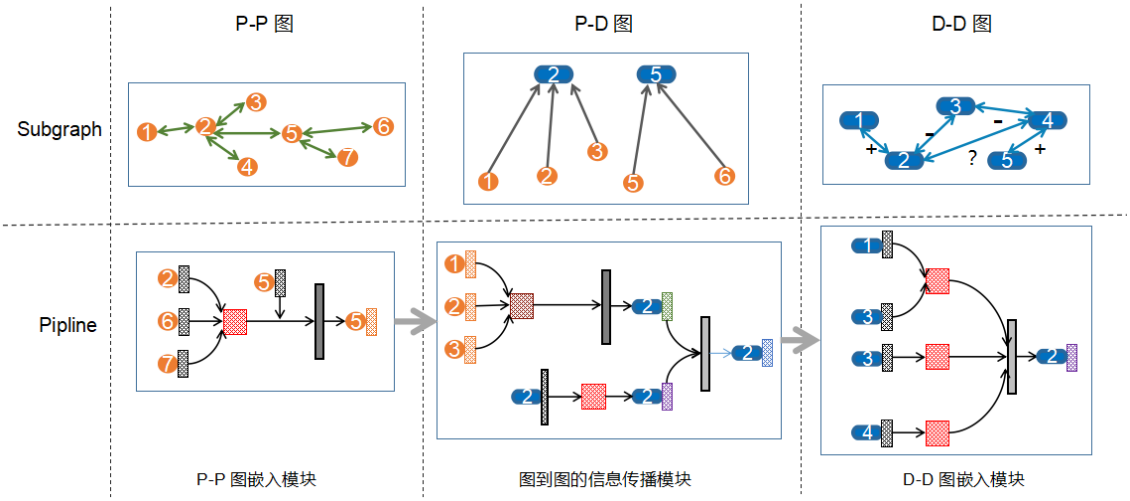

图 3. 信息的传播

Dataset	Nodes	Edges	Unique Labels	Graph Name
PP-Decagon	19081(P)	715612	1	P-P graph
GhG-TargetDecagon	3648(P), 284(D)	18690	1	P-D graph
ChChSe-Decagon	645(D)	63473	1317	D-D graph

表 1. BioSNAP-Decagon 数据集。（P）表示蛋白质节点，（D）表示药物节点

我们的方法将蛋白质和药物分别嵌入到可能不同维度的不同空间中，将复杂的蛋白质嵌入到药物嵌入传播的信息作为了药物的补充信息。相应的，设计三个信息传播 GCN 模块以及在 P-D 图中结合蛋白质和药物信息的方法，分别对应于前三个步骤。对于三个 GCN 模块，分别设置网络层数等参数，以控制在每个模块中考虑的邻域顺序，提高基于 GCN 的表示学习和信息传播的时间和空间效率。

符号网络的负边具有异于正边的语义信息，与正边形成了复杂关系。平衡理论（如图 4）是符号图的基础理论，用于描述网络中的结构平衡性。我们将平衡理论应用到异构神经网络中，以预测 DDI 的链接及其类型。

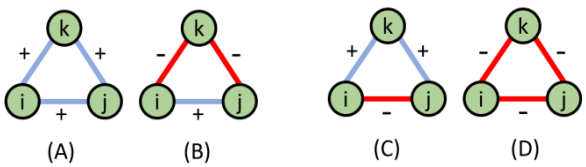

图 4. 平衡理论

（3）Web 应用软件的实现：

1）软件窗口主体开发-pyqt5：

Pyqt5 功能强大，兼容各种自定义工具，可以快速开发出适合用户使用的友好软件，并基于反馈进行快速迭代，用户可以在软件进行药物选择并得到可靠的配药建议。

2）药物结构绘图-matplotlib：

matplotlib 提供各种数据绘图，通过可视化，用户可以直观了解计算后的警报细节、层次分类码和副作用等信息。

3）药物数据本地存储- json 文件：

软件通过 json 文件存储预测药物复合作用所需的数据（如化学结构、靶点等)，在需要时按需调取数据，快捷有效。

4）药物数据存读-Demjson、xlwt：

用户在得到所需的预测数据后，可以便捷地导出为 xlsx/csv 格式的 excel 表格，便于用户使用预测的数据。

5）软件打包-Pyinstaller：

通过 Pyinstaller，用户无需任何繁琐的环境配置操作，便能打开软件进行使用。

拟解决的问题

本项目要解决的主要问题是：如何在典型图神经网络框架下，对两类不同类型的节点分别建模，实现异构网络数据上的神经网络并将其应用于链路符号预测问题。分为两个小问题：

1）如何处理药物节点和蛋白质节点之间的异构连边，以得到最终的药物表示；

2）如何根据药物表示，计算给定一对药物的相互作用类型。

预期成果

1、针对 DDI 异构网络数据，设计一种链路符号预测算法；

2、基于 PyTorch 深度学习平台，实现以上算法模型；

3、依据以上算法，完成一个药物相互作用预测系统；

4、争取发表论文一篇，申请软件著作权一项。

（七） 项目研究进度安排

项目周期申请一年期，所以我们分两部分完成工作：

第一期（前半年）基于深度学习平台实现针对于异构网络数据的链路符号预测算法；

第二期（后半年）基于该算法，设计并实现 Web 应用软件，发表论文并申请软件著作权。

（八） 已有基础

1. **与本项目有关的研究积累和已取得的成绩**

（1）研究积累

本项目组人员对深度学习均有较长时间的学习，跟随项目指导老师有系统的学习，能熟练使用 PyTorch，matlab，Scikit-learn 等工具，参赛经验丰富，所学专业均与项目研究内容相关，能够把所学专业知识与创新课题相结合。项目组成员具有较强的学习能力和吃苦耐劳的品质，并且对本项目的研究内容有浓厚的兴趣，曾发表相关论文《基于符号图卷积网络的药物互作用关系预测》。项目指导老师对图神经网络（GNN）及符号网络有丰富的经验，在专业研究上具有较高的学术水平，其提出的研究符号网络与 GNN 特性相结合的理论给我们的创新实验提供了依据和指导，已指导多名研究生从事与项目相关的研究工作。此前，项目成员均参加了老师的讨论班，进行一周至少一次围绕该主题的讨论，并完成了相关主题的课题报告，有了一定的积累。

本团队通过对《Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks》,《a triple matrix factorization-based unified framework for predicting comprehensive drug-drug interactions of new drugs》及 github 上若干论文的拜读，了解到 GNN 的破土功效及其在药物计算方向的应用前景。通过拜读 Kpif 在 ICLR 2017 年的论文《Semi-supervised classification with graph convolutional networks》，对 GCN 这一重要的 GNN 模型有了深入的了解。同时，我们在中国知网、CSDN 平台上对图神经网络进行了学习与理解，通过程苏琦博士发表于软件学报的《符号网络研究综述》了解到利用 GNN 进行符号预测的必要性，而 Zitnik 等人曾在 2018 年提出一种具有药物和蛋白质两种节点类型的两层多模态网络模型为我们提供了新的思路。

（2）已取得的成绩：

1）搜集到 GNN 基础代码，设置好了相应的深度学习平台，加载了相应的工具包。这些代码包括：

i) 图卷积神经网络（GCN）的原始代码及其所使用的 Tensorflow 平台；

ii) 基于 PyTorch 平台的 GNN 工具箱 PyG（PyTorch-geometric），它包含了 20 多个 GNN 模型的开源代码；

2）了解了基于符号网络的数据分析过程，进行了预实验，并准备撰写论文。

2. **已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法**

已具备的条件：

1.知识条件：

1)在神经网络，数据挖掘，深度学习等相关方面有一定的知识储备，并熟悉部分典型神经网络模型，对 GCN 这一重要的 GNN 模型有深入的了解。

2)设置好了 PyTorch-geometric 等相关平台及相应的工具包，搜集到相关基础代码阅读学习，并尝试运行。

2.软件条件：

1）Anaconda 包含了 conda、Python 等 180 多个科学包及其依赖项，为开发环境搭建提供便利性；

2）主流 IDE PyCharm 大大提高了我们编写代码的效率；

3）深度学习平台 PyTorch 及其 PyG 几何深度学习扩展库实现了超过 30 个基于图的 GNN，速度比其他深度学习扩展库（例如 DGL）快 15 倍。

3.硬件条件：

1）学院有专用的讨论室供我们使用，同时有专门的实验室提供高性能计算设备供我们实验；

2）小组团队内的计算机设备能满足基本代码设计编写工作。

尚缺少的条件：

1)由于在图神经网络以及符号网络方面的了解不够深入，如何将 GNN 用于异构符号网络尚处于探索阶段。

2)由于本实验涉及众多网络数据，需要一定量的高性能存储设备；本团队内的个人计算机内存处理有限，需要一批大容量内存条及用于科学计算的 GPU。

解决方法:

1)阅读与图神经网络等相关的书籍、论文及代码，进一步深入学习。

2)以目前典型的图神经网络为框架，本项目对正边和负边同时进行建模，设计并实现符号网络上的 GNN。

3)购置一台高性能存储设备及一批大容量内存条。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	**13000**		**6400**	**6600**
1. 业务费	**5000**		**1100**	**3900**
（1）计算、分析、测试费	**0**		**0**	**0**
（2）能源动力费	**0**		**0**	**0**
（3）会议、差旅费	**1200**	**交流学习**	**500**	**700**
（4）文献检索费	**800**	**文献检索**	**600**	**200**
（5）论文出版费	**3000**	**论文出版**	**0**	**3000**
2. 仪器设备购置费	**7000**	**开发工具套装（内存条，GPU 等），办公用品**	**5000**	**2000**
3. 实验装置试制费	**0**		**0**	**0**
4. 材料费	**1000**	**图书及资料打印费**	**300**	**700**
学校批准经费				

四、 指导教师意见

该项目研究利用图神经网络（GNN）分析和预测药物-药物相互作用（DDI）关系，对于指导临床合理用药、促进药物的高效开发等具有重要的研究意义和应用价值。基于药理学方面的研究提示，项目研究将 DDI 关系预测问题建模为具有药物与蛋白质两种异构数据的网络上符号预测问题，然后利用符号图神经网络设计算法，实现药物相互作用的预测，研究方法可行，具有一定的创新性。

从研究基础来看，团队针对该项目研究和实践已进行了大量的前期准备工作，包括学习神经网络，数据挖掘，深度学习等方面的知识和算法，熟悉 PyTorch，matlab，Scikit-learn 等工具的使用，阅读了项目算法研究方面的相关论文并进行了前期的预实验，研究准备工作充分。从研究团队配置来看，小组团队实力强，成员分工合理，各成员都具有较强的学习能力和动手实践能力，有望在指导老师的指导下如期完成项目预期目标，并有希望取得超过预期的其它成果。同意申报。

导师（签章）：

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）：